



GRADO DE FÍSICA

PRÁCTICA 2

“Péndulo de Pohl”

Ángela Cuenca Agulló

Y Eva Sánchez Primo

15/11/2023

Profesor: Ezequiel Valero Lafuente

Índice

1. Introducción	4
2. Fundamento teórico	4
3. Método experimental	6
4. Resultados	7
5. Conclusiones	14
6. Bibliografía	15
7. Figuras	15

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Pendulo de Pohl.....	6
-------------------------------------	---

Índice de Tablas

Tabla 1. Datos sin amortiguamiento.	7
Tabla 2. Datos con amortiguamiento	7
Tabla 3. Datos con amortiguamiento forzado.	8
Tabla 4. Amplitud infinita.	8
Tabla 5. Posición, velocidad y aceleración 0,07.	8
Tabla 6. Posición, velocidad y aceleración 0,09.	9
Tabla 7. Posición, velocidad y aceleración 0,05.	9
Tabla 8. Resultados gamma.	12
Tabla 9. ω_0/ω_a	12
Tabla 10. Datos curva de resonancia.....	12

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Posición / Tiempo.	9
Gráfico 2. Velocidad / Tiempo.....	10
Gráfico 3. Aceleración / Tiempo.....	10
Gráfico 4. Curva de resonancia.	13

1. Introducción

En esta práctica podremos calcular mediante el método experimental la constante de amortiguamiento de un oscilador amortiguado, así como podremos ver como se comporta un oscilador al cual se le induce una oscilación forzada.

2. Fundamento teórico

La oscilación libre de una partícula o sistema de partículas es el movimiento periódico sobre una posición central de equilibrio que una vez empieza no acabará y tendrá siempre la amplitud en equilibrio. Con estas oscilaciones, la energía mecánica total del sistema no cambia.

Sin embargo, estas oscilaciones desaparecen, según pasa el tiempo, del sistema físico real por la acción de las fuerzas disipativas a través de las cuales la energía mecánica de va perdiendo. Sobre este objeto móvil, aquella fuerza de resistencia que ejerce un fluido corresponde a una función de la velocidad del objeto que va en sentido contrario y presente solo en un solo término lineal. Cuando ocurre esto se le denomina oscilaciones amortiguadas.

El péndulo de Pohl es un sistema oscilante que está compuesto de un anillo de cobre adherido a un muelle helicoidal que puede rotar alrededor del eje horizontal. A través de las corrientes de Foucault producidas por el campo magnético generado por una bobina en el anillo de cobre.

La dinámica de rotación que presenta puede expresarse como:

$$I\alpha + b\omega + k\Phi = 0$$

Siendo (α) la aceleración angular del disco cuando el indicador del péndulo está en la posición angular (Φ), I hace referencia al momento de inercia del anillo respecto del eje de rotación, k es la constante del muelle helicoidal y el producto de $b\omega$ es el momento de rozamiento y que es proporcional a la velocidad ω de rotación.

Dividiendo la primera ecuación entre el momento de inercia I y expresándola en forma de ecuación referencial, se tiene que:

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} + 2\gamma \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \omega_0^2 \Phi = 0$$

En donde

$$2\gamma = \frac{b}{I}; \quad \omega_0^2 = \frac{k}{I}$$

El amortiguamiento viene dado por la magnitud (λ) con dimensiones de frecuencia mientras que la constante ω_0 corresponde a la frecuencia angular del sistema si no hubiera amortiguamiento. Simplificando esto, la ecuación diferencial quedaría como:

$$\Phi(t) = \Phi_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega_A t + \varphi)$$

siendo (ϕ sub-0) la amplitud (máximo desplazamiento angular del disco respecto a su posición de equilibrio), (ϕ) es la fase inicial (el valor del ángulo cuando $t=0$). Por otro lado,

$$\omega_A = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

Representa la frecuencia angular natural del oscilador amortiguado.

En esta práctica también estudiamos lo que ocurre cuando a un oscilador se le somete a una fuerza impulsora periódica a través de un agente externo (oscilación forzada). En los casos que la frecuencia impulsora se aproxima mucho a la frecuencia natural del sistema, la amplitud de oscilación va aumentando por la acción repetida de una fuerza muy pequeña. A este fenómeno se le denomina resonancia. Suele ocurrir que el sistema impulsado se ve sometido a cualquier frecuencia de repetición que tenga la fuerza impulsora; inicialmente se puede observar la vibración con su frecuencia natural propia, pero finalmente da paso a su influencia externa.

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} + 2\gamma \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \omega_0^2 \Phi = \frac{M_0}{I} \cos(\omega_F t)$$

Su solución en régimen estacionario es:

$$\Phi(t) = A \cos(\omega_F t - \delta)$$

y donde se tiene que

$$A(\omega_F) = \frac{\frac{M_0}{I}}{\sqrt{(\omega_F^2 - \omega_0^2)^2 + 4\gamma^2 \omega_F^2}}$$

$$\tan(\delta(\omega_F)) = \frac{2\gamma \omega_F}{\omega_0^2 - \omega_F^2}$$

con (δ) representando el desfase entre el momento impulsor que actúa sobre el sistema y la velocidad de éste. A su vez, la amplitud A alcanza su valor máximo para la frecuencia del momento externo

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

Considerando que el péndulo está en un estado de resonancia.

3. Método experimental

Para realizar esta práctica tenemos el siguiente montaje:



Ilustración 1. Pendulo de Pohl

En el podemos ver que consta del péndulo de Pohl que actúa como oscilador armónico y tenemos junto a él, una “regla curvada” para saber en todo momento, la amplitud de la oscilación medida en centímetros.

El péndulo, estará conectado a una corriente para darle un cierto amperaje y/o voltaje.

Para realizar esta práctica realizaremos 3 experimentos diferentes, el primero sin voltaje ni amperios, el segundo con amperios, pero sin voltaje (oscilación amortiguada) y el tercero con voltaje y amperios (oscilación forzada).

En el primer caso realizaremos 3 mediciones con el péndulo sin amortiguamiento y calcularemos el periodo que tarda cada oscilación diferente, realizamos medidas para amplitudes de onda de 0.05, 0.07 y 0.09 (m) y para cada una de ellas realizaremos 3 mediciones para tener unos cálculos más exactos.

En la segunda parte realizaremos mediciones para una misma amplitud que esta será de 0.07 e iremos cambiando el amperaje siendo los amperajes elegidos 0.25, 0.4, 0.55 y 0.9 (A), en estas medidas también tomaremos 3 periodos, pero a diferencia del anterior, en esta mediremos también las diferentes amplitudes que va tomando a medida que pasa el tiempo para calcular gamma.

Por último, realizaremos el método de las oscilaciones forzadas, para ello para los mismos amperajes que en el método anterior, pero en este caso nuestro objetivo será encontrar los voltios adecuados para que el péndulo tenga una amplitud más o menos constante, para ello iremos probando en cada uno de los amperajes que voltaje es el óptimo y apuntaremos la amplitud constante y el periodo de cada oscilación, para este caso también mediremos 3 veces el periodo para que sea más exacto.

4. Resultados

A continuación, comentaremos los resultados obtenidos:

En primer lugar, realizamos el experimento sin amortiguaciones ni forzado y obtuvimos los siguientes datos.

Sin Amortiguamiento						
Amplitud (m)	T 1 (s)	T 2 (s)	T 3 (s)	T media (s)	Wo (rad/s)	f (s ⁻¹)
0,05	1,87	1,91	1,9	1,89333333	3,31858379	0,52816901
0,07	1,82	1,81	1,87	1,83333333	3,42719199	0,54545455
0,09	1,85	1,88	1,88	1,87	3,35999214	0,53475936

Tabla 1. Datos sin amortiguamiento.

Podemos ver como tenemos la amplitud en metros, los segundos de las tres pruebas y la media de todos ellos en segundos, la columna de la velocidad angular Wo en radianes/segundos calculada mediante la formula

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

Y finalmente la frecuencia que como sabemos es la inversa del periodo y por tanto sus unidades son s⁻¹ o Hz.

En segundo lugar, realizamos el experimento con amortiguaciones y obtuvimos los datos siguientes.

Con Amortiguamiento								
Amplitud (m)	Intensidad (A)	T1 (s)	T2 (s)	T3 (s)	T media (s)	Wo	Wa	f (s ⁻¹)
0,07 0,056 0,048 0,038 0,032 0,026 0,02 0,016	0,25	1,9	1,85	1,91	1,88666667	3,42719199	3,33031023	0,53003534
0,07 0,046 0,03 0,018 0,01	0,4	1,87	1,91	1,9	1,89333333	3,42719199	3,31858379	0,52816901
0,07 0,034 0,014 0,004	0,55	1,91	1,9	1,91	1,90666667	3,42719199	3,29537691	0,52447552
0,07 0,006 0	0,9	1,91	1,81	1,75	1,82333333	3,42719199	3,44598829	0,54844607

Tabla 2. Datos con amortiguamiento

En este caso podemos ver las mismas columnas que en el anterior, pero añadiendo la intensidad en amperios y la Wa que esta es la velocidad angular, pero del experimento amortiguado.

En esta tabla podemos ver que no hay una sola amplitud, todas empiezan en 0,07 y según la intensidad que teníamos daba más o menos oscilaciones antes de pararse por completo, cuanto mas intensidad menos oscilaciones y antes frena el péndulo.

Así como podemos ver que hay varios valores en la amplitud esto es porque cada vez que realizaba una oscilación se apuntaba la amplitud que tenía dicha oscilación.

Amortiguamiento forzado							
Amplitud (m)	Voltaje (V)	Intensidad (A)	T1 (s)	T2 (s)	T3 (s)	T media (s)	f (s ⁻¹)
0,054	10,7	0,25	1,75	1,87	1,82	1,81333333	0,55147059
0,024	10,5	0,4	1,91	1,85	1,87	1,87666667	0,53285968
0,012	10,3	0,55	1,94	1,97	1,94	1,95	0,51282051
0,004	9,8	0,9	2,06	2,09	2,12	2,09	0,4784689

Tabla 3. Datos con amortiguamiento forzado.

Finalmente realizamos la práctica con las oscilaciones forzadas y obtuvimos los siguientes datos.

Aquí podemos ver que es la misma tabla que la anterior solo que este procedimiento es distinto a los demás, en este ponemos la misma intensidad que en apartado anterior y para cada una de ellas tenemos que ver para que voltaje la oscilación es constante y apuntar el voltaje obtenido, el valor de la amplitud que realiza y el periodo que se nos mostraba en el motor.

En este procedimiento también vimos la posibilidad de que las oscilaciones fueran de amplitud infinita, esto se consigue dejando la intensidad en 0 A, o en un valor muy cercano a 0 e ir jugando con el voltaje, llega un momento en el cual el péndulo oscila con tanta amplitud que toca ambos extremos del péndulo, en ese momento es cuando podemos decir que la amplitud sería infinita, en este caso obtuvimos los resultados siguientes para el caso en la que la intensidad es 0 y otra en la que es próxima a 0 con un valor de 0,02 A.

Amplitud infinita	
Intensidad (A)	Voltaje (V)
0,02	11,1
0	10,8

Tabla 4. Amplitud infinita.

Para el tratamiento de datos realizaremos lo siguiente:

- **Determinar la amplitud del desplazamiento angular Φ_0 y la fase inicial φ para caracterizar, junto con las magnitudes anteriores, la posición angular $\Phi(t) = \Phi_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$. Derivar dos veces esta expresión con respecto al tiempo para obtener la velocidad y la aceleración angular y representar gráficamente las tres funciones en función de t, comentando las características más destacables de la representación.**

Tomamos las medidas para las tres amplitudes diferentes y como el desarrollo es siempre el mismo desarrollaremos solamente la amplitud del 0,05 aunque estos han sido los datos con amplitud 0,07:

Tiempo	Posición (0,07)	Velocidad	Aceleración
0	0,06982857	-0,016247784	-0,7690219
1	-0,06562066	0,080876072	0,72268022
2	0,056096554	-0,138952262	-0,6177913
3	-0,042027839	0,185771366	0,46285252
4	0,024554279	-0,217540379	-0,2704162
5	-0,005091477	0,231685564	0,05607242

Tabla 5. Posición, velocidad y aceleración 0,07.

Y en el caso de 0,09 obtenemos los datos siguientes:

Tiempo	Posición (0,09)	Velocidad	Aceleración
0	0,08963575	-0,0268443	-0,9871583
1	-0,0857539	0,09065728	0,94440705
2	0,07779788	-0,1501633	-0,8567879
3	-0,0661458	0,20253513	0,72846359
4	0,0513512	-0,2452848	-0,5655307
5	-0,0341169	0,27638113	0,37572991

Tabla 6. Posición, velocidad y aceleración 0,09.

Para los datos en los que la amplitud es igual a 0,05:

Tiempo	Posición (0,05)	Velocidad	Aceleración
0	0,049937513	-0,008293	-0,549961749
1	-0,048717397	0,03734184	0,536524614
2	0,045975146	-0,065224	-0,506324211
3	-0,04179644	0,09106823	0,460304127
4	0,036311839	-0,1140671	-0,399902223
5	-0,029692704	0,13350211	0,327005705

Tabla 7. Posición, velocidad y aceleración 0,05.

Como podemos ver hemos elegido un intervalo de tiempo de 0 a 5 segundos para ver como se comportan la posición la velocidad y la aceleración en estos casos, las gráficas que nos han aparecido han sido las siguientes:



Gráfico 1. Posición / Tiempo.

En esta gráfica podemos ver la posición respecto del tiempo.



Gráfico 2. Velocidad / Tiempo.

En esta podemos ver como la velocidad cada vez es mayor según pasan los segundos.

Y finalmente la gráfica obtenida de la aceleración con respecto al tiempo es la siguiente:



Gráfico 3. Aceleración / Tiempo.

Para obtener la velocidad y la aceleración partimos de la ecuación de una onda y la derivamos dos veces como se muestra en el siguiente procedimiento:

$$\Phi(t) = \Phi_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$V(t) = \Phi_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$A(t) = \Phi_0 \omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

Estos datos tienen un error aleatorio asociado y este se calcula de la siguiente forma:

$$\varepsilon(\Phi(t)) = \frac{\partial \Phi(t)}{\partial \Phi_0} |\varepsilon \Phi_0| + \frac{\partial \Phi(t)}{\partial \varphi} |\varepsilon \varphi|$$

$$\varepsilon(\Phi(t)) = \cos(3,31t + 0,05)0,01 + 0,05 \sin(3,31t + 0,05)0,01$$

$$\varepsilon(V(t)) = \frac{\partial V(t)}{\partial \Phi_0} |\varepsilon \Phi_0| + \frac{\partial V(t)}{\partial \varphi} |\varepsilon \varphi|$$

$$\varepsilon(V(t)) = -3,31 \sin(3,31t + 0,05)0,01 - 0,05 * 3,31 \cos(3,31t + 0,05)0,01$$

$$\varepsilon(A(t)) = \frac{\partial A(t)}{\partial \Phi_0} |\varepsilon \Phi_0| + \frac{\partial A(t)}{\partial \varphi} |\varepsilon \varphi|$$

$$\varepsilon(A(t)) = -3,31^2 \cos(3,31t + 0,05)0,01 + 0,05 * 3,31^2 \sin(3,31t + 0,05)$$

- Calcular la frecuencia natural del oscilador amortiguado ω_A y su coeficiente de amortiguamiento y mediante la ecuación 5 para cada valor de corriente entregado al dispositivo. Comparar con los valores obtenidos para y mediante la representación gráfica de las variaciones de la amplitud de oscilación en función del tiempo, sabiendo que

$$\frac{\Phi_n}{\Phi_{n+1}} = e^{\gamma T_A}$$

Donde Φ_n y Φ_{n+1} representan los valores de dos amplitudes sucesivas en la representación (si resulta más sencillo, linealizar la ecuación anterior tomando logaritmos).

Como podemos ver en la ecuación de arriba vamos a sacar el cociente de las dos ecuaciones de posición:

$$\frac{\Phi_n}{\Phi_{n+1}} = \frac{\Phi_0 * e^{-\gamma T} * \cos(\omega_A t + \varphi)}{\Phi_{0(n+1)} * e^{-\gamma T} * \cos(\omega_A t + \varphi)}$$

Como podemos suponer, solo sobreviven los términos de las amplitudes puesto que el resto de los términos se eliminan al ser los mismos.

$$\frac{\Phi_n}{\Phi_{n+1}} = \frac{\Phi_0}{\Phi_{0(n+1)}}$$

Y si volvemos a la ecuación del principio se quedaría como:

$$\frac{\Phi_n}{\Phi_{n+1}} = \frac{\Phi_0}{\Phi_{0(n+1)}} = e^{\gamma T_A}$$

Por tanto, podemos decir que:

$$\ln|\Phi_n| - \ln|\Phi_{n+1}| = \gamma T_A$$

$$\gamma = \frac{\ln|\Phi_n| - \ln|\Phi_{n+1}|}{T_A}$$

Amplitud (m)	T media (s)	gamma (teórica)	gamma (práctica)
0,07 0,056 0,048 0,038 0,032 0,026 0,02 0,016	1,886666667	0,809122151	0,108892566
0,07 0,046 0,03 0,018 0,01	1,893333333	0,855947745	0,221753792
0,07 0,034 0,014 0,004	1,906666667	0,941347934	0,378741985
0,07 0,006 0	1,823333333	#¡NUM!	1,347387078

Tabla 8. Resultados gamma.

De esta formula obtenemos los resultados siguientes:

De esta forma podemos ver que la gamma práctica calculada mediante el método que hemos explicado nos da unos valores diferentes a la gamma teórica que la obtenemos a partir de la fórmula:

$$\gamma^2 = \omega_0^2 - \omega_A^2$$

En el último resultado de la gamma teórica nos da un error, esto se debe a que tenemos una ω_A mayor que ω_0 por tanto al hacer la raíz nos da una raíz negativa y no da un número real.

Aquí dejamos una tabla de ω_0 y ω_A :

ω_0	ω_A
3,42719199	3,330310233
3,42719199	3,318583789
3,42719199	3,295376909
3,42719199	3,445988285

Tabla 9. ω_0/ω_A .

- Dibujar las curvas de resonancia del oscilador forzado para cada corriente. Se trata de representar la variación de la amplitud de oscilación con respecto al cociente entre la frecuencia del momento externo y la natural del sistema sin amortiguamiento (ω_F/ω_0).

En este apartado calcularemos la curva de resonancia que obtenemos en el oscilador forzado, los datos obtenidos del experimental son los siguientes:

Amplitud (m)	ω_0	ω_f	ω_f/ω_0
0,054	3,36858931	3,464991897	1,02861809
0,024	3,36858931	3,348056114	0,99390451
0,012	3,36858931	3,222146311	0,95652691
0,004	3,36858931	3,006308759	0,89245333

Tabla 10. Datos curva de resonancia.

Y a partir de estos datos en los que ω_f es la velocidad angular del péndulo forzado, obtenemos la siguiente ecuación de curvas:

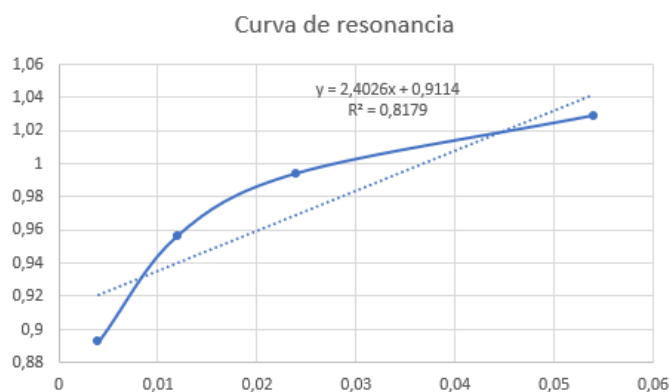


Gráfico 4. Curva de resonancia.

En ella se puede ver que tenemos un índice R^2 bastante fiable puesto que es cercano a 1 y también podemos observar la ecuación de la curva en la que vemos que las x son la amplitud y W_f/W_o es la y así que sabiendo la amplitud podríamos saber el cociente entre velocidades angulares que obtendríamos.

A continuación, responderemos a las siguientes cuestiones:

- **Al realizar la medida de ω_0 a amplitudes distintas, hemos observado que el tiempo empleado en llevar una oscilación es prácticamente el mismo. Si la velocidad angular de un péndulo se define como el ángulo recorrido dividido por el tiempo transcurrido, ¿cómo puede ser que la velocidad angular del péndulo en oscilación libre sea sólo una?**

Podemos ver que la velocidad angular ω_0 es prácticamente la misma puesto que esta era sin amortiguamiento y sin forzar por tanto podemos sacar la velocidad mediante la formula

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

Por tanto, si los periodos son casi coincidentes es natural que la velocidad angular también lo sea puesto que solo dependen de T al ser los otros números constantes.

- **¿Qué sucede cuando la frecuencia del motor coincide con la de resonancia con $\gamma = 0$?**

Cuando la resonancia y la frecuencia coinciden se generan amortiguaciones muy pequeñas.

- **El cobre no es un material magnético. ¿Cómo funciona el mecanismo de amortiguación entre el electroimán de núcleo de hierro y el disco de cobre unido al resorte espiral?**

El cobre no es un material magnético, pero si es un muy buen conductor eléctrico, por tanto, al estar en movimiento en un campo magnético, el campo induce la corriente del cobre y genera un campo magnético opuesto al original dando lugar así a las fuerzas de amortiguamiento que vemos en esta práctica.

- **Comentar varias situaciones de nuestra vida cotidiana en las que el fenómeno de la resonancia se ponga de manifiesto.**

En nuestra vida cotidiana tenemos presente la resonancia más de lo que nos damos cuenta.

Uno de los ejemplos más comunes es los columpios, en los que, cuando los empujas a una frecuencia correcta, puede producirse. Si vas aumentando gradualmente la fuerza empujando al columpio en cada oscilación, puede producirse que el columpio se balancee más alto y a mayor amplitud.

En los vasos de cristal, golpeando con una cuchara de metal se puede notar la emisión de un sonido. Manteniendo el tono y golpeando el cristal con la misma frecuencia se puede producir un tono cada vez más fuerte por la resonancia.

Otro ejemplo sería la aparición de la resonancia en instrumentos musicales como en las guitarras (en las cuerdas). Además de en pianos o tubos de órgano. Cuando se toca una nota y otras cuerdas o tubos (en el caso de los órganos) tienen la misma frecuencia natural, puede comenzar a vibrar y amplificar el sonido.

5. Conclusiones

Como conclusión podemos ver como se ha analizado una oscilación de diferentes tipos, sin amortiguar, amortiguada y forzada con ayuda de un motor, además de haber podido comprobar que una oscilación puede tener una amplitud infinita en la cual la constante de amortiguamiento es nula, este caso se da cuando no recibe amperaje, pero tiene un voltaje constante de 10,7 V a este estado se le llama estado de resonancia.

Hemos podido comprobar que nuestros datos prácticos distan un poco de los datos teóricos y por tanto obtenemos errores aleatorios asociados a las variables calculadas.

6. Bibliografía

Wikipedia. (19 febrero de 2021). Péndulo de Pohl. Wikipedia.

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ndulo_de_Pohl

UPV. (-). Péndulo giratorio de Pohl. SBWEB.

<http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/oscilaciones/pohl/pohl.htm>

7. Figuras

Ilustración 1. Péndulo de Pohl. Elaboración propia.

Tabla 1. Datos sin amortiguamiento. Elaboración propia.

Tabla 2. Datos con amortiguamiento. Elaboración propia.

Tabla 3. Datos con amortiguamiento forzado. Elaboración propia.

Tabla 4. Amplitud Infinita. Elaboración propia.

Tabla 5. Posición, velocidad y aceleración 0,07. Elaboración propia.

Tabla 6. Posición, velocidad y aceleración 0,09. Elaboración propia.

Tabla 7. Posición, velocidad y aceleración 0,05. Elaboración propia.

Gráfica 1. Posición / Tiempo. Elaboración propia.

Gráfica 2. Velocidad / Tiempo. Elaboración propia.

Gráfica 3. Aceleración / Tiempo. Elaboración propia.

Tabla 8. Resultados gamma. Elaboración propia.

Tabla 9. ω_0/ω_a . Elaboración propia.

Tabla 10. Datos curva de resonancia. Elaboración propia.

Gráfica 4. Curva de resonancia. Elaboración propia.